

ליין Restylane:

מדריך קליני מקיף לרופאים

A Complete Clinical Reference — Material, Indication, Outcome

מצגת מקצועית · לרופאים בלבד · על בסיס מידע יצרן ומאמרים מאושרים

תוכן עניינים

Agenda

01	מבוא: חומצה היאלורונית באסתטיקה <i>HA in Aesthetic Medicine</i>	09	טכניקה: מחט מול קנולה, עומקי הזרקה <i>Needle vs Cannula, Planes</i>
02	שתי טכנולוגיות: OBT/XpresHAn ו-NASHA <i>Two Crosslinking Technologies</i>	10	Longevity – משך השפעה <i>Duration Table</i>
03	ריאולוגיה: Prime G', קוהזיביות, נפיחות <i>Rheology Fundamentals</i>	11	פרוטוקולים משולבים – full-face plans <i>Combination Protocols</i>
04	משפחת NASHA – מבנה ויציבות <i>The NASHA Family</i>	12	Contraindications & Adverse Events <i>Safety</i>
05	משפחת OBT/XpresHAn – גמישות ותנועה <i>The OBT/XpresHAn Family</i>	13	Hyaluronidase – פירוק וחילוץ <i>Reversal</i>
06	פרופיל מלא לכל מוצר <i>Per-Product Deep Dive</i>	14	Case studies <i>3 Clinical Cases</i>
07	מפת אזורי הזרקה ובחירת מוצר <i>Face Map & Product Picker</i>	15	Decision tree & סיכום <i>Summary</i>
08	טבלאות השוואה: Lyft vs Defyne / Volyme <i>Head-to-Head Comparisons</i>		

חומצה היאלורונית באסתטיקה

Hyaluronic Acid (HA): The Why

מה זה HA?

פוליסכריד טבעי שנמצא בעור, במפרקים, בנוזל זגוגי - מסוגל לקשור עד פי 1000 ממשקלו במים. עם הגיל הריכוז יורד דרמטית, ואיתו הנפח, הגמישות וההידרציה של העור.

≈ 50%

ירידה בריכוז HA

בעור עד גיל 50

למה Crosslinking?

HA חופשי מתפרק תוך 24-48 שעות. קישור צולב (BDDE) הופך אותו ל-Gel יציב שמחזיק חודשים. סוג ה-crosslinking הוא מה שמבדיל בין משפחות מוצרים - וזה שורש כל ההחלטה הקלינית.

> 1000×

יכולת קשירת מים

ביחס למשקל המולקולה

BDDE

תקן ה-crosslinking

המסר הקליני המרכזי

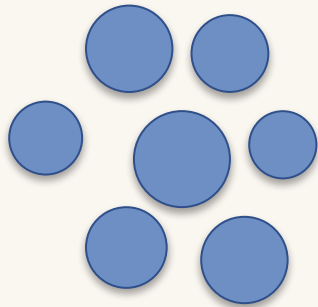
בחירת המוצר הנכון מתחילה לא מהאזור - אלא מה-Rheology של הג'ל ומהאינדקציה הקלינית.

שתי טכנולוגיות במשפחה אחת

NASHA · OBT / XpresHAn

NASHA

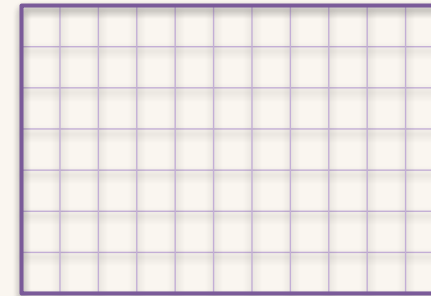
(Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid)



- Crosslinking נמוך יחסית, חלקיקים גסים יותר
- G' Prime גבוה - יציב, 'עומד' במקום
- דוחף את הרקמה (Bone Mimicry)
- אידיאלי להרמה, יציבות מבנית, חידוד עצם
- פחות נפיחות, פחות תזוזה
- דורש טכניקה 'כירורגית' מדויקת

OBT / XpresHAn

(Optimal Balance Technology)



- Crosslinking הומוגני, 'רשת רציפה'
- G' Prime נמוך-בינוני - Stretch & Recoil
- נע עם הרקמה (Tissue Mimicry)
- אידיאלי לאזורי תנועה ולנפח רך
- נראה טבעי בחיוך ובדיבור
- סלחני יותר טכנית, אך פחות מתאים לעצם

כלל אצבע: NASHA = עצם · OBT = רקמה רכה ותנועה

ריאולוגיה של גיל HA

Rheology — G' Prime, Cohesivity, Swelling

ספקטרום G' Prime → קשיחות / יציבות מבנית



← רך, גמיש (Soft)

→ קשיח, מבני (Firm)

כלל אצבע קליני

G' גבוה → עצם, lift, contouring (Lyft)
 G' בינוני → midface volume, סנטר עמוק (Volyme, Defyne)
 G' נמוך → שפתיים, NLF שטחי, אזורי תנועה (Refyne, Kysse)
 G' מינימלי → סקין-בוסטר / hydration (Vital, Vital Light)

G' (Elastic Modulus)

מדד ל'קשיחות' הג'ל - כמה הוא 'עומד' לעומת כמה הוא 'זורם'.
גבוה → תמיכה מבנית, מתאים לעצם.
נמוך → תנועה טבעית, מתאים לרקמה רכה.

Cohesivity

כמה הג'ל 'נצמד' לעצמו ולא מתפזר. חשוב למניעת migration.

Swelling

כמה הג'ל סופג מים אחרי הזרקה - משפיע על נפיחות מאוחרת.

Plasticity

יכולת לעבור עיצוב אחרי הזרקה (massage / molding).



משפחת NASHA

Firm · Structural · Bone Mimicry

ג'ל יציב עם G' Prime גבוה, פעולה מבנית.
אידיאלי להרמה, חידוד עצם, ולמיקום עמוק.
ארבעה מוצרים בליין: Classic, Lyft, Eyelight, Vital.

הקלאסיקה - יציבות וקווי מתאר עדינים

**Dynamic Support**

הקלאסיקה - יציבות וקווי מתאר עדינים

מטרה

קמטים שטחיים עד בינוניים, שפתיים עדינות

אינדיקציה

דרמה בינונית

עומק הזרקה

מחט / קנולה דקה

טכניקה

בינוני-גבוה

G' Prime

6-9

Longevity

הרמה והגדרה מבנית – Bone Mimicry



Bone Mimicry

הרמה והגדרה מבנית – Bone Mimicry

מטרה

עצמות לחיים, זווית לסת, חידוד סנטר, גב כפות ידיים

אינדיקציה

סופרא-פריאוסטאלי (עמוק על העצם)

עומק הזרקה

Bolus עמוק, מחט/קנולה

טכניקה

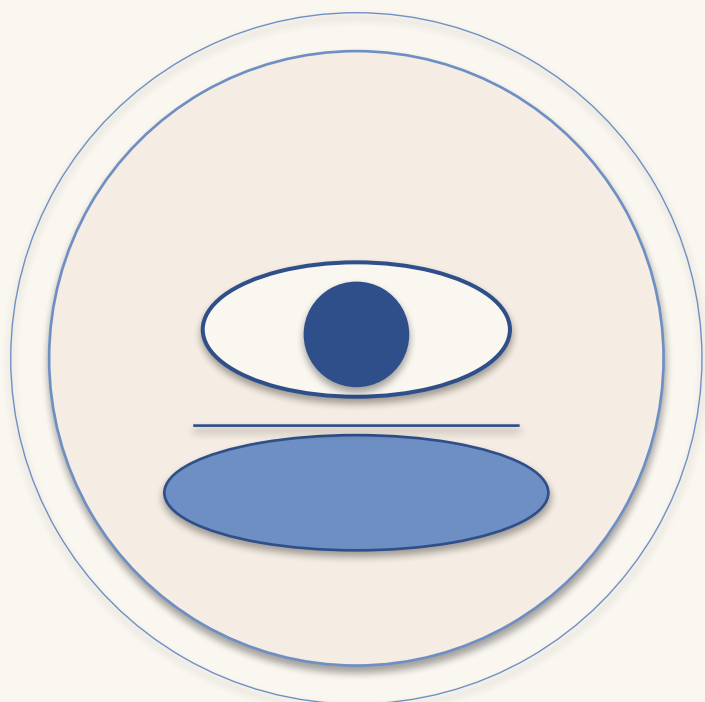
גבוה

G' Prime

12-18

Longevity

פתרון ייעודי לאזור התת-עיני



Tear-Trough

פתרון ייעודי לאזור התת-עיני

מטרה

Tear-Trough (שקע מתחת לעין) – אזור עדין במיוחד

אינדיקציה

פריאוסטאלי / עמוק מעל העצם

עומק הזרקה

קנולה בלבד, Aliquots קטנים

טכניקה

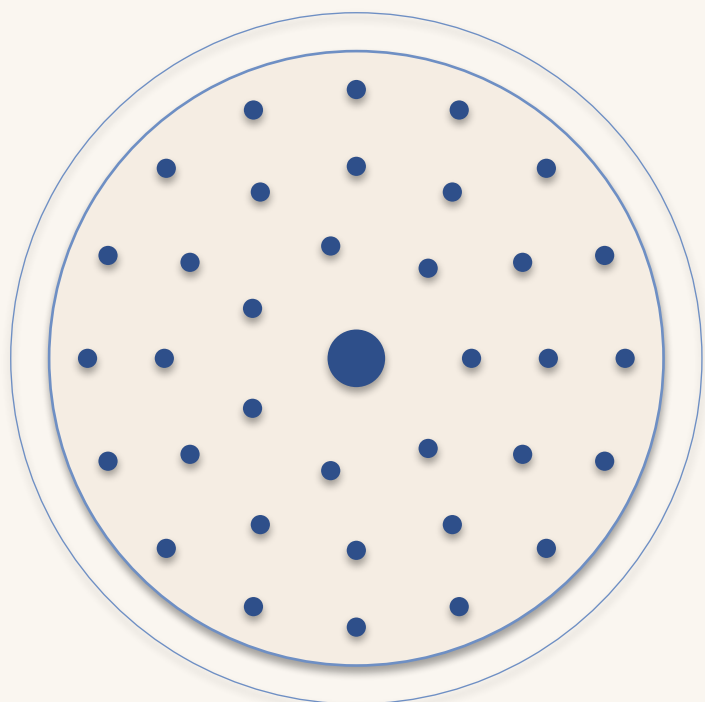
בינוני-גבוה (נמוך-נפיחות)

G' Prime

9-12

Longevity

Biorevitalization – איכות עור מבפנים



Biorevitalization

Biorevitalization – איכות עור מבפנים

שיפור טקסטורה, הידרציה, גמישות עור – פנים, צוואר, מחשוף, ידיים

דרמיס שטחי-בינוני, micro-droplets

NCTF / מחט מיקרו / Multi-puncture

נמוך (מיועד לסקין-בוסטר)

פרוטוקול 3 טיפולים + תחזוקה כל 6 חודשים

מטרה

אינדיקציה

עומק הזרקה

טכניקה

G' Prime

Longevity

B

SECTION

משפחת / OBT

Flexible · Dynamic · Tissue Mimicry
XpresHAn

גיל הומוגני עם Stretch & Recoil.

אידיאלי לאזורי תנועה ולנפח רך.

חמישה מוצרים בליין: Refyne, Defyne, Volyme, Kysse, Vital Light.

Soft & Flexible – טבעיות בתנועה

*Dynamic Support*

Soft & Flexible – טבעיות בתנועה

מטרה

קמטים דינמיים עדינים, NLF שטחי, פרי-אורלי, marionette
עדין

אינדיקציה

דרמה בינונית

עומק הזרקה

Linear threading / fanning, מחט/קנולה

טכניקה

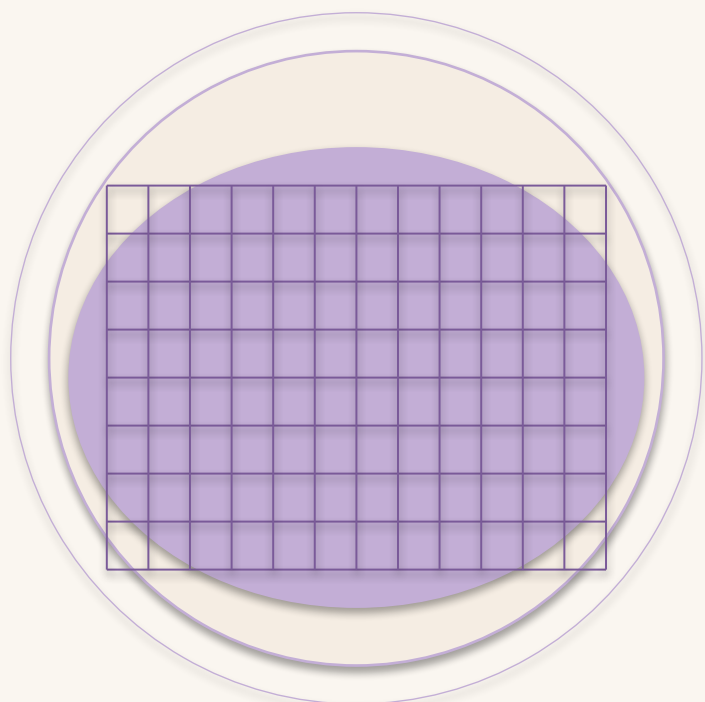
נמוך-בינוני

G' Prime

6-12

Longevity

Tissue Mimicry – תמיכה דינמית באזורי תנועה



Tissue Mimicry

מטרה – Tissue Mimicry – תמיכה דינמית באזורי תנועה

מטרה

אינדיקציה קמטי NLF עמוקים יותר, Marionette, עיצוב סנטר, Pre-jowl sulcus

אינדיקציה

עומק הזרקה דרמה עמוקה / תת-עורי שטחי

עומק הזרקה

טכניקה Bolus + linear, קנולה מומלצת בסנטר

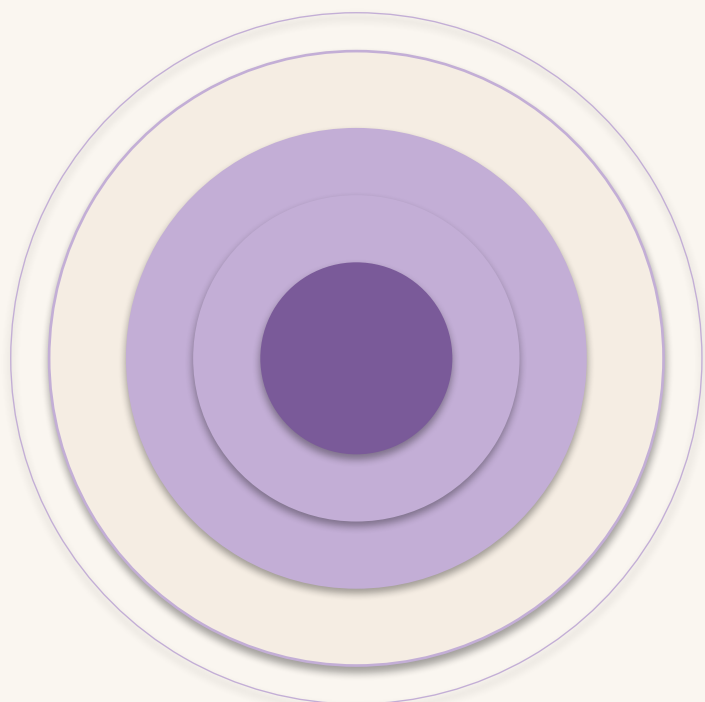
טכניקה

G' Prime בינוני-גבוה (גמיש)

G' Prime

Longevity 12 חודשים בממוצע

Longevity

Soft Volume – נפח טבעי, תנועה הרמונית*Soft Volume*

Soft Volume – נפח טבעי, תנועה הרמונית

מטרה

החזרת נפח רך באזור הלחי, פיזור הרמוני, מראה 'בוטן' בלחי

אינדיקציה

תת-עורי / interfascial (Sub-SMAS)

עומק הזרקה

Fan/Interfascial עם קנולה ארוכה

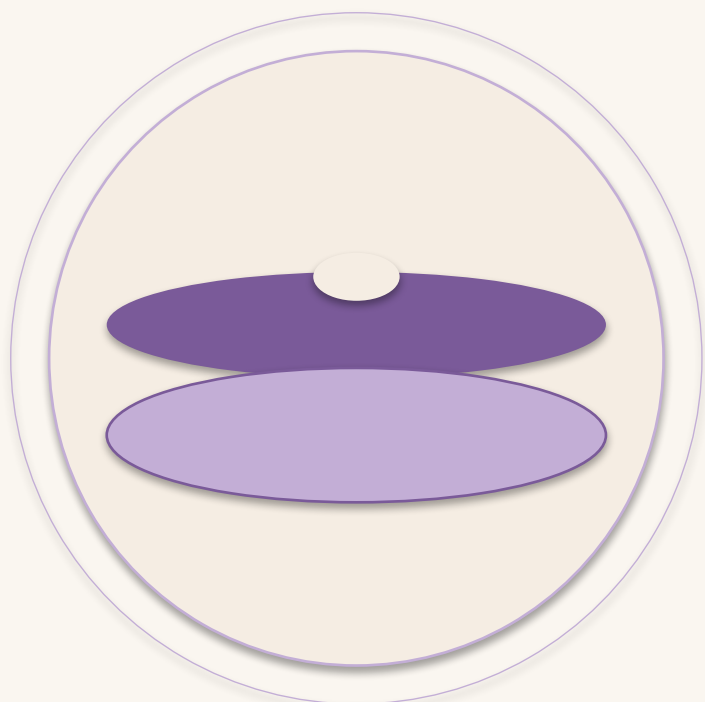
טכניקה

בינוני-גבוה, גמיש

G' Prime

12-18

Longevity

Kissable Lips – נוחות, צבע ותנועה*Lip Dynamics*

Kissable Lips – נוחות, צבע ותנועה

מטרה

מילוי שפתיים דינמי, הגדרת קווי שפה, lip-flip

אינדיקציה

Submucosal / vermillion border

עומק הזרקה

Linear retrograde + tenting, מחט עדינה

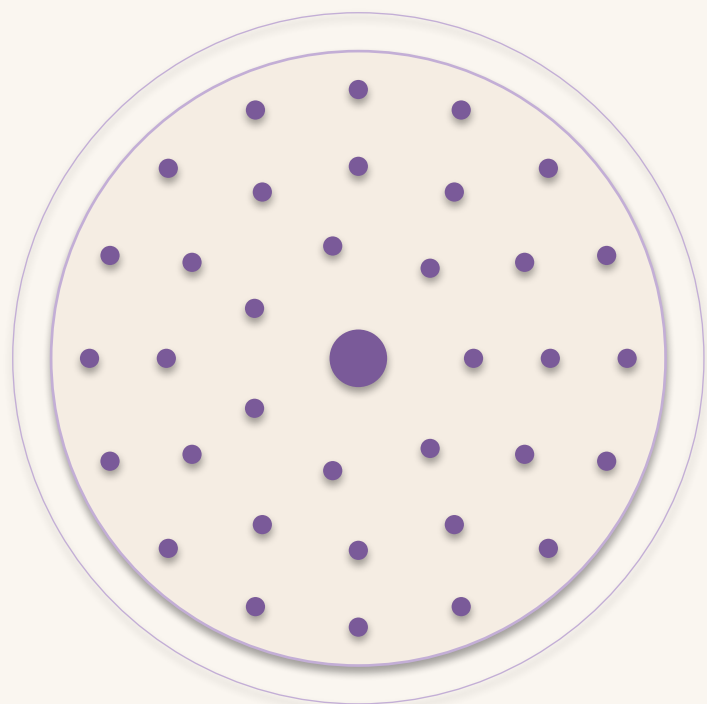
טכניקה

בינוני, גמיש מאוד

G' Prime

עד 12 חודשים (צבע עד 8)

Longevity

Lightweight Hydration – לעור עדין במיוחד**Biorevitalization**

מטרה – Lightweight Hydration לעור עדין במיוחד

מטרה

אינדיקציה עור דק, גוון בהיר, צוואר עדין, אזור פרי-אוקולרי

אינדיקציה

עומק הזרקה דרמיס שטחי

עומק הזרקה

טכניקה Micro-droplets, מחט 30G

טכניקה

G' Prime נמוך מאוד

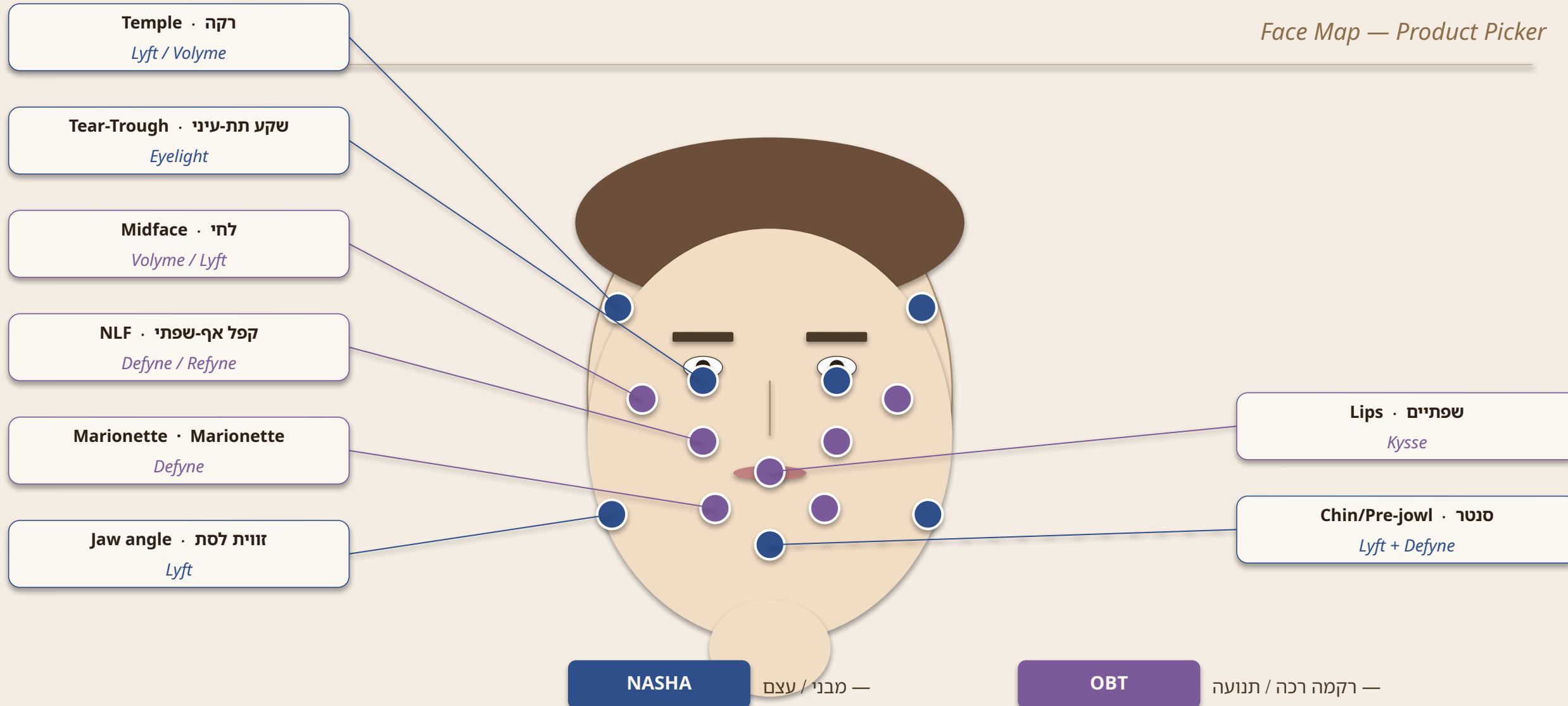
G' Prime

Longevity פרוטוקול 3 טיפולים + תחזוקה כל 6 חודשים

Longevity

מפת אזורי הזרקה

Face Map — Product Picker



חידוד ופיסול: Lyft vs Defyne

Jawline & Chin — Lyft vs Defyne

רסטילן דיפיין

Restylane Defyne

רסטילן ליפט

Restylane Lyft

OBT/XpresHAn	משפחה	NASHA
בינוני-גבוה (גמיש)	G' Prime	גבוה
תמיכה דינמית באזורי תנועה	מטרה	יצירת קו עצם וחידוד מבני
דרמה עמוקה / SubQ	עומק	סופרא-פריאוסטאלי
סנטר, Marionette, Pre-jowl	אינדיקציה	זווית לסת, חידוד סנטר
Linear + bolus קנולה	טכניקה	Bolus עמוק מחט/קנולה
≈ 12	Longevity (חודשים)	12-18

עיצוב הלחי: Lyft vs Volyme

Midface — Lyft vs Volyme

רסטילן וולים

Restylane Volyme

רסטילן ליפט

Restylane Lyft

OBT/XpresHAn	משפחה	NASHA
בינוני-גבוה, גמיש	G' Prime	גבוה
נפח רך, פיזור הרמוני	מטרה	הרמה מבנית מעצם
Interfascial / Sub-SMAS	עומק	סופרא-פריאוסטאלי
Fan עם קנולה ארוכה	טכניקה	'Bolus' 'Gunshot' עמוק
ירידת נפח רכה, מראה 'בוטן'	התווייה	ירידה עמוקה, צורך בהרמה
12-18	Longevity (חודשים)	12-18

קמטים דינמיים: Refyne vs Defyne

Dynamic Wrinkles — Refyne vs Defyne

רסטילן דיפיין

Restylane Defyne

רסטילן ריפיין

Restylane Refyne

OBT/XpresHAn	משפחה	OBT/XpresHAn
בינוני-גבוה	G' Prime	נמוך-בינוני
קמטים בינוניים-עמוקים	עומק קמט	קמטים שטחיים
NLF עמוק, Marionette	אינדיקציה	NLF שטחי, פרי-אורלי
דרמה עמוקה / SubQ	עומק הזרקה	דרמה בינונית
תמיכה דינמית מתקדמת	מטרה	טבעיות בתנועה
≈ 12	Longevity (חודשים)	6-12

שפתיים: Kysse vs Classic

Lips — Kysse vs Classic

רסטילן קלאסי

Restylane (Classic)

רסטילן קיס

Restylane Kysse

NASHA	משפחה	OBT/XpresHAn
בינוני-גבוה	G' Prime	בינוני, גמיש מאוד
יותר מורגש בחיור	תנועה / חיור	טבעי, רך בחיור
מילוי קלאסי	צבע ולחות	Color retention עד 8 חודשים
דרמה / submucosal שטחי	עומק	Submucosal / vermillion
Linear עם מחט	טכניקה	Linear retrograde עם מחט
6-9	Longevity (חודשים)	עד 12

טכניקה ועומקי הזרקה

Needle vs Cannula · Injection Planes

מחט · Needle

- + דיוק מקסימלי במיקום הג'ל
- + אידיאלי לבולוס עמוק על העצם (Lyft)
- + Threading עדין בקמטים שטחיים
- סיכון Vascular גבוה יותר
- יותר חבלה / hematoma
- דורש לימוד אנטומיה מעמיק

קנולה · Cannula (Blunt-tip)

- + סיכון Vascular נמוך משמעותית
- + פחות חבלה, יותר נוחות למטופל
- + אידיאלי לאזורים מסוכנים: שקע תת-עיני, NLF, רקות
- + פיזור נפח גדול עם פחות חורי כניסה
- פחות דיוק (לא מתאים לבולוס עצם)
- דורש point of entry מתוכנן

עומקי הזרקה (Injection Planes) — מהשטח לעומק

Epidermis	
Dermis (superficial)	
Dermis (deep)	
Subcutaneous (Fat)	
Sub-SMAS / Interfascial	
Supraperiosteal (Bone)	

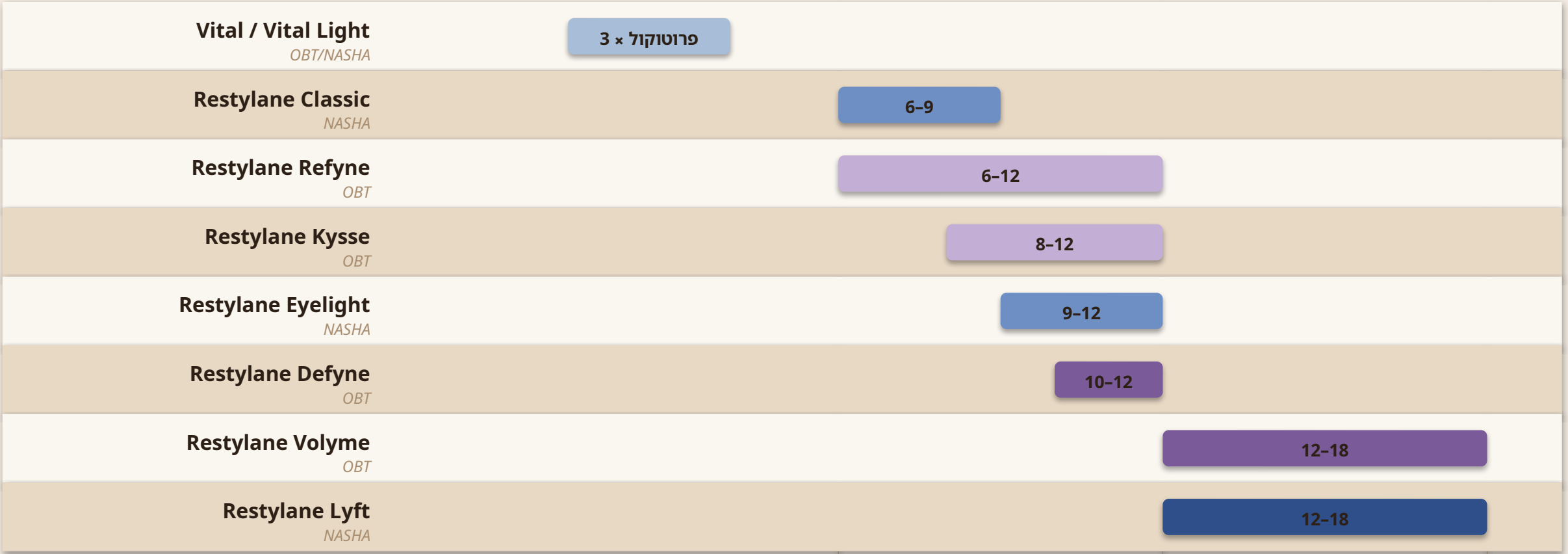


- דרמה שטחית: Vital Light, Vital
- דרמה בינונית: Classic, Refyne
- דרמה עמוקה / SubQ שטחי: Defyne
- Sub-SMAS / Interfascial: Volyme
- Supraperiosteal: Lyft, Eylight
- Submucosal (שפתיים): Kysse

Longevity — משך השפעה

Average Duration by Product

Product · מוצר 0 — 6 — 12 — 18 חודשים



* טווחים מתבססים על מידע יצרן ומחקרים קליניים. משך השפעה תלוי באזור, בכמות, במטבוליזם של המטופל ובטכניקה.

פרוטוקולים משולבים

Full-Face Combination Protocols

אישה 40-50, פנים יבשות וירידת נפח קלה

Mid-aging skin quality + early volume loss

1) 3 × Skinboosters Vital (חודש בין טיפול) — איכות עור כללית

2) 1ml Volyme בכל לחי — החזרת נפח midface

3) 0.5ml Defyne ב-Marionette + NLF — תמיכה דינמית

4) 0.5-1ml Kysse — מילוי שפתיים עדין

אישה 55+, ירידת נפח בולטת ו-jowls מתפתחים

Mature face — structural lift + soft volume

1) 1ml Lyft zygoma + temple — הרמה מבנית עמוקה (סופרא-פריאוסטאלי)

2) 1ml Volyme interfascial — נפח לחי הרמוני

3) 0.5ml Lyft zone C (זווית לסת) — חידוד jawline

4) 0.5-1ml Defyne סנטר + pre-jowl — גישור על ה-sulcus

גבר 35-50, חיזוק קווי מתאר וסנטר חזק

Male contouring — chin & jawline

1) 1-2ml Lyft סנטר — הקרנה קדמית ויציבות

2) 2 × 0.5-1ml Lyft זווית לסת — חידוד קווי מתאר

3) 0.5ml Defyne pre-jowl sulcus — גישור והחלקה

4) Vital בעור — תיקון איכות עור פוסט-גילוח

הערכה לפני טיפול

Pre-Treatment Consultation Checklist

היסטוריה רפואית

- ☐ אלרגיות (כולל ל-Lidocaine, ל-HA, לחלבון תרנגולת לסטרפטוקוקוס)
- ☐ מחלות אוטואימוניות פעילות / טיפול ביולוגי
- ☐ הריון או הנקה (אבסולוטי)
- ☐ טיפולי נוגדי קרישה — מינון ועיתוי
- ☐ טיפולים אסתטיים קודמים (מוצר, אזור, תאריך, תוצאה)
- ☐ Cold sores פעיל / היסטוריה (Herpes labialis)

הערכה אסתטית

- ☐ ניתוח MD Codes / חלוקה לאזורים
- ☐ סימטריה ופרופורציות (חוקי שליש, פי הזהב)
- ☐ איכות עור (Glogau, Fitzpatrick)
- ☐ הערכה דינמית — חיוך, דיבור, ביטוי
- ☐ צילום סטנדרטי (קדמי, פרופיל 45°, פרופיל 90°)
- ☐ ציפיות מטופל מול אפשרי קלינית

Informed Consent

- ☐ הסבר על המוצר, מקור החומר, תוקף
- ☐ סיכונים: hematoma, nodules, infection, vascular event
- ☐ תוצאות צפויות וזמן ל-onset (24-72 שעות עד 2 שבועות)
- ☐ Plan ל-Touch up וזמן (כ-2 שבועות)
- ☐ עלות, פולואפ, אחריות
- ☐ חתימה דיגיטלית / פיזית בתיק

התוויות נגד ובטיחות

Contraindications & Safety

אבסולוטי . Absolute

- אלרגיה ידועה ל-HA או ל-BDDE
- הריון, הנקה (חוסר מידע)
- זיהום עורי פעיל באזור ההזרקה
- Cellulitis / Abscess פעיל
- Anaphylaxis היסטורי לטיפול דומה
- מחלות אוטואימוניות לא מאוזנות

יחסי . Relative

- טיפול נוגדי קרישה / NSAIDs בשבוע האחרון
- Herpes labialis פעיל / היסטוריה (פרופ' Acyclovir)
- פרוצדורות לייזר / Peeling טריים (פחות מ-2 שבועות)
- Fillers שאינם HA באותו אזור (Sculptra, PMMA)
- מטופל לא משתף פעולה / ציפיות בלתי-ריאליות
- מצב חיסוני מוחלש זמני

Adverse Events — מוקדמים ומאוחרים

מוקדמים: אריתמה, בצקת, hematoma, רגישות, כאב.
ניהול: קרח, ראש מורם, Arnica, NSAID לפי הצורך.

מאוחרים: nodules, granuloma, biofilm, Tyndall effect, occlusion vascular (חירום!).
ניהול: Hyaluronidase, אנטיביוטיקה, פניה דחופה.

Hyaluronidase — חילוץ ופירוק

Reversal Protocol

Vascular Occlusion = חירום! התחלת Hyaluronidase מיידית, ללא המתנה לאישור.

מינון מומלץ (Hylenex, Hyalase)

Nodule קטן	150–50 IU מקומית
Asymmetry / overcorrection	100–300 IU
Vascular occlusion (DANGER!)	1500–500 IU + flooding כל שעה
בליטה לימפטית	150–75 IU מקומית, חזרה לפי הצורך
Tear-trough Tyndall	10–5 IU בלבד, מינון נמוך מאוד

פרוטוקול חירום — Vascular Event

- 1) זיהוי: blanching, כאב חד, livedo, אובדן ראייה
- 2) הפסקת הזרקה מיידית
- 3) Hyaluronidase 500–1500 IU מיידית באזור החסום
- 4) Massage חזק, חום מקומי
- 5) Aspirin 325 mg, Nitroglycerin paste (לפי הפרוטוקול)
- 6) חזרה על Hyaluronidase כל שעה עד שיפור perfusion
- 7) במעורבות עינית — דחוף לבית חולים תוך 90 דק'

* רכוש Hyaluronidase ושמור בקליניקה תמיד. ערוך skin test ב-15IU תת-עורי לפני שימוש ראשון במטופל אלרגן.

Case 1: ירידת נפח midface

Case Study 1

אישה, גיל 45, Fitzpatrick III, ללא טיפולים קודמים. תלונה: 'עייפות' במרכז הפנים.

Findings · ממצאים

- ירידת נפח לחי דו-צדדית
- NLF בולט בעיקר בשמאל
- tear-trough עדין מתחיל
- איכות עור טובה, ללא צלקות

Treatment Plan · תוכנית

- Volyme 1ml בכל לחי (interfascial, קנולה)
- NLF 0.3ml Defyne עמוק
- Eyelight 0.2ml tear-trough בקנולה
- המלצה: 3 × Vital לאחר 4 שבועות

Outcome · תוצאה

- החזרת midface volume טבעית
- מילוי NLF עם תנועה טבעית בחיוך
- ללא 'בוטן' או חוסר סימטריה
- מטופלת מרוצה, חוזרת לתחזוקה בעוד 12 חודשים

Case 2: חידוד לסת וסנטר

Case Study 2

גבר, גיל 52, Fitzpatrick II, מבקש 'קו לסת חד' לאחר ירידה במשקל.

Findings · ממצאים

- Pre-jowl sulcus דו-צדדי
- זווית לסת קהה
- סנטר ללא הקרנה קדמית
- ללא ירידת נפח שמשמעותית בלחי

Treatment Plan · תוכנית

- Lyft 1ml בסנטר (סופרא-פריאוסטאלי, בולוס)
- Lyft 0.7ml × 2 בזווית לסת (Zone C)
- Defyne 0.5ml × 2 pre-jowl sulcus
- המלצה: Touch-up אחרי שבועיים

Outcome · תוצאה

- קו לסת חד וברור
- סנטר מקבל הקרנה גברית
- Pre-jowl נסגר ללא חוסר תנועה
- Longevity צפוי 12-15 חודשים

Case 3: מילוי שפתיים ראשוני

Case Study 3

אישה, גיל 28, ללא ניסיון קודם בפילר, מבקשת מילוי שפתיים 'טבעי'.

Findings · ממצאים

- שפתיים דקות פיזיולוגית
- אובדן vermillion border בעדינות
- א-סימטריה מינורית בקשת קופידון
- ציפיות 'אסתטיות', לא מוגזמות'

Treatment Plan · תוכנית

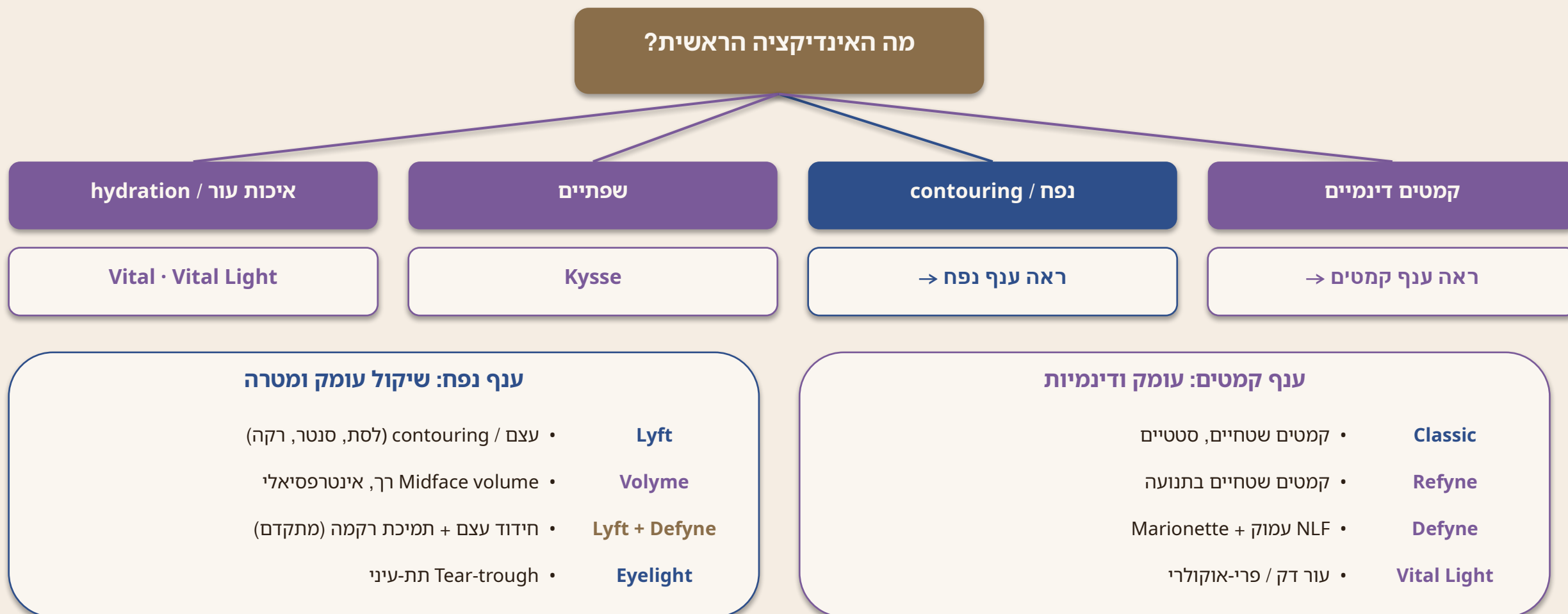
- Kysse 0.5ml בלבד בטיפול ראשון
- טכניקה: linear retrograde לאורך vermillion
- Tenting נקודתי בקשת קופידון
- מסר: 'פחות זה יותר' — touch-up בעוד שבועיים

Outcome · תוצאה

- שיפור 'מורגש אך לא נראה'
- תנועה טבעית, ללא 'בית מהפך' (lip flip מינורי)
- מטופלת מבקשת touch-up של 0.3ml נוסף
- תוצאה סופית: יציבה לכ-12 חודשים

Decision Tree – איזה מוצר מתי

Quick-Reference Decision Aid



סיכום — ארבעת המסרים

Key Take-Aways

01

תחילת ההחלטה היא ב-Rheology

בחר משפחה (NASHA/OBT) לפי איכות הג'ל הנדרשת באזור — לא לפי שם המוצר.

02

NASHA = עצם . OBT = רקמה רכה ותנועה

Bone Mimicry להרמה ולחידוד מבני; Tissue Mimicry לאזורי תנועה ולנפח רק.

03

שלב טכניקה עם אנטומיה

קנולה באזורים סכנתיים (NLF, tear-trough, רקות). מחט לבולוס עצם מדויק.

04

בטיחות מעל הכל

Hyaluronidase תמיד במלאי. הכר vascular events. תעד ותתעד את הציפיות.

תודה

Q&A · Discussion

תזכורת קלינית: לכל החלטה — *Rheology, Indication, Outcome*

AAA
Academy

AAA Academy · Advanced Aesthetic Anatomy